

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Medidas de posição

Prof. Douglas Toledo

20 de agosto de 2026

• Medidas de Posição:

- Média aritmética
- Média geométrica
- Média harmônica
- Média aparada
- Mediana
- Moda

• Medidas de Posição Relativa:

- Quartis
- Decis
- Percentis
- Valores mínimo e máximo



Objetivos das Medidas de Posição

- **Medidas de Posição: Objetivo**

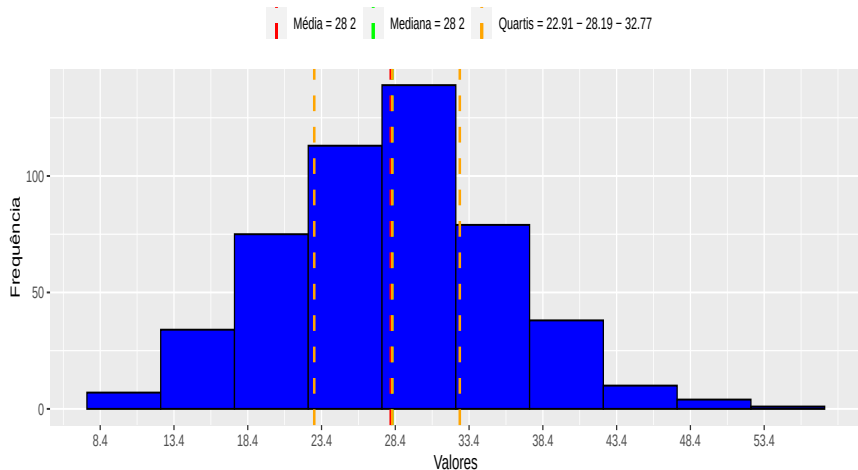
- Resumir e descrever um conjunto de dados, indicando a tendência central ou o valor típico.

- **Medidas de Posição Relativa: Objetivo**

- Indicar a posição de um valor em relação aos demais elementos do conjunto.
- Compreender sua importância relativa dentro da distribuição dos dados.



Exemplo: Distribuição do IMC dos Yanomami (dados simulados)



Medidas de Posição

Média

- **Definição:** A média é obtida pela soma de todos os valores dividida pelo número total de observações.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

- **Interpretação:** A média representa uma medida de tendência central, funcionando como um ponto de equilíbrio dos dados.
- **Desvantagem:** É sensível a valores extremos (outliers).
- **Propriedade importante:** A soma dos desvios em relação à média é sempre zero:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) = 0$$



Propriedade da Média Aritmética

Demonstração:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X}) &= \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{X} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{X} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i - n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i \\ &= 0.\end{aligned}$$

Se os desvios somam zero, como podemos transformar esses desvios em uma medida de dispersão?



Exemplo: Renda familiar

Uma pesquisa foi realizada com estudantes de uma universidade para investigar a **renda familiar mensal**, expressa em salários mínimos. Foram selecionados dois grupos de estudantes:

- **Grupo A:**

2, 3, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 5

- **Grupo B:**

6, 2, 6, 5, 5, 5, 8, 8, 5

Tarefa: Calcule a **renda familiar média** de cada grupo e compare os resultados.



Exemplo: Resolução

- **Grupo A:**

$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 + 5}{10} = \frac{28}{10} = 2,80$$

- **Grupo B:**

$$\bar{x} = \frac{6 + 2 + 6 + 5 + 5 + 5 + 8 + 8 + 5}{9} = \frac{50}{9} \approx 5,56$$



Representação Gráfica

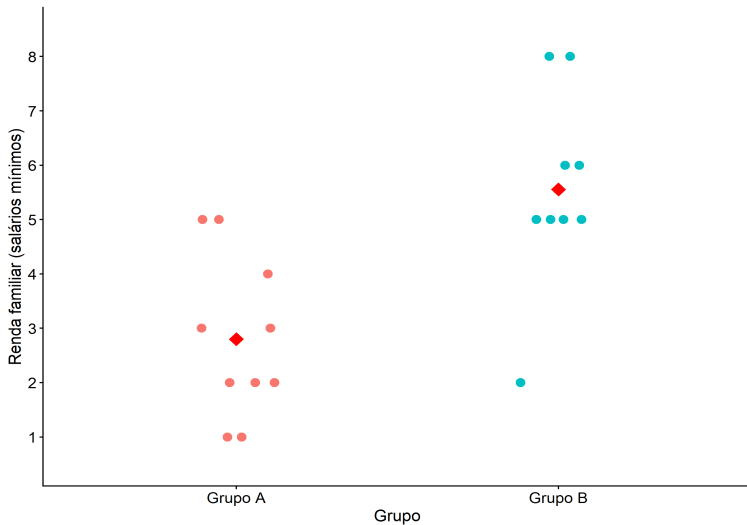


Figura: Gráfico de pontos empilhados destacando a média.



Média Aritmética Ponderada (Dados Agrupados)



Média Aritmética Ponderada (Dados Agrupados)

- Quando os dados estão agrupados em frequências absolutas (f_a) de valores individuais ou de classes.
- **Média ponderada pela frequência:** cada valor é ponderado por sua **frequência absoluta**, de modo que valores mais frequentes têm maior influência sobre a média.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

em que:

- f_i é a frequência da classe i (absoluta);
- k é o número de classes ($k \leq n$).



Média Aritmética Ponderada (Dados Agrupados)

- **Observação 1:** Quando os dados estão agrupados em classes, o valor x_i correspondente a cada classe é o **ponto médio** dessa classe, de modo que os resultados obtidos são **aproximados**.
Exemplo: na classe $[5, 15)$, o ponto médio é 10.
- **Observação 2:** Para dados individuais (não agrupados), cada valor x_i ocorre apenas uma vez, ou seja, sua frequência absoluta é $f_i = 1$. Neste caso, a média ponderada se reduz à média aritmética simples:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} = \frac{\sum 1 \cdot x_i}{n} = \frac{\sum x_i}{n}.$$



Exemplo: Média Aritmética Ponderada (Dados Agrupados)

Tabela: Tabela de Frequência - Grupo A

Renda	Frequência
1	2
2	3
3	2
4	1
5	2
Total	10

Tabela: Tabela de Frequência - Grupo B

Renda	Frequência
2	1
5	4
6	2
8	2
Total	9



Exemplo: Média Aritmética Ponderada (Dados Agrupados)

Resolução:

- **Grupo A:**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^k f_i} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5}{10} = 2,8$$

- **Grupo B:**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k f_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^k f_i} = \frac{1 \cdot 2 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 8}{9} \approx 5,56$$



Média Geométrica

Definição: A média geométrica é utilizada quando os valores estão relacionados por **variações multiplicativas**, como taxas de crescimento ou redução.

Principais aplicações:

- Taxas de crescimento ao longo do tempo;
- Crescimento ou redução **exponencial**;
- Variações sucessivas expressas em porcentagens;
- Indicadores que envolvem **fatores multiplicativos**.

Ideia central: é indicada quando as variações ocorrem de forma multiplicativa, e não aditiva.



Definição: A média geométrica de n números positivos é a n -ésima raiz do produto desses números:

$$\bar{X}_g = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

- Útil para séries de crescimento, taxas, proporções ou valores positivos multiplicativos.



Média Geométrica

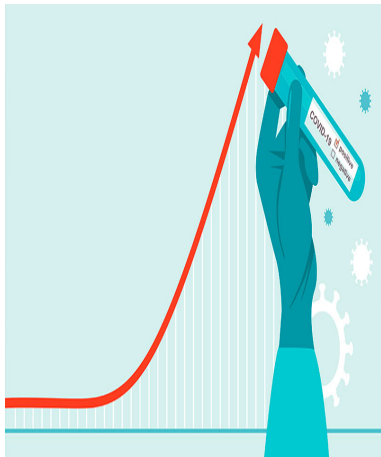


Figura: Exponencial

Note: data used is **CONFIRMED** cases only

Total Coronavirus Cases in China

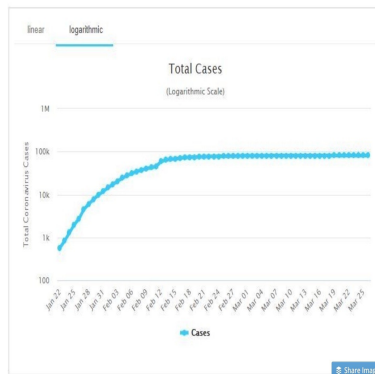


Figura: Logarítmico



Média Geométrica – Exemplo

Uma cidade registrou o seguinte número de **novos casos de COVID-19** em seis períodos consecutivos:

1000, 1200, 1500, 1350, 1620, 1944.

Pergunta: Qual foi a **taxa média de crescimento** do número de casos por período?



Média Geométrica – Resolução

1. Calculamos o fator de crescimento entre períodos:

Período	Casos	Fator	Taxa
1	1000	–	–
2	1200	$\frac{1200}{1000} = 1,20$	20%
3	1500	$\frac{1500}{1200} = 1,25$	25%
4	1350	$\frac{1350}{1500} = 0,90$	–10%
5	1620	$\frac{1620}{1350} = 1,20$	20%
6	1944	$\frac{1944}{1620} = 1,20$	20%

2. Calculamos a média geométrica dos fatores:

$$G = \sqrt[5]{1,20 \times 1,25 \times 0,90 \times 1,20 \times 1,20} \approx 1,1422$$

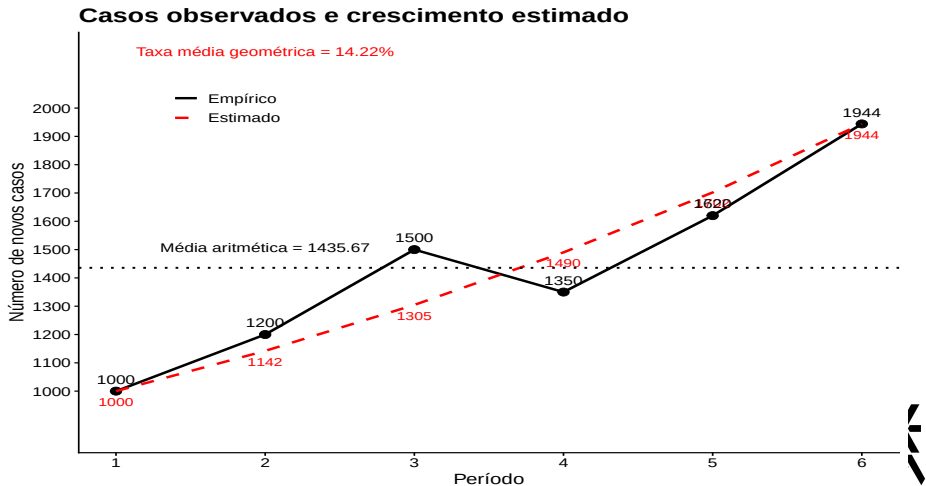
3. Transformamos o fator médio em taxa de crescimento:

$$r = (G - 1) \times 100 \rightarrow r \approx 14,22\%$$



Média Geométrica - Exemplo

Taxa de contaminação de COVID - Dados simulados



Média Geométrica – Exemplo

Exemplo: Um investimento apresentou os seguintes **retornos anuais** ao longo de cinco anos:

20%, -10%, 30%, -5%, 15%.

Pergunta: Qual foi a **taxa média anual equivalente** do investimento nesse período?

Como os retornos ocorrem de forma sucessiva e multiplicativa, a média geométrica é adequada para determinar a taxa equivalente.



Média Geométrica – Resolução

- Convertendo as taxas para um fator multiplicativo:
 - $20\% \rightarrow 1,20$
 - $-10\% \rightarrow 0,90$
 - $30\% \rightarrow 1,30$
 - $-5\% \rightarrow 0,95$
 - $15\% \rightarrow 1,15$
- Pela definição da média geométrica:

$$\bar{X}_g = (1,20 \times 0,90 \times 1,30 \times 0,95 \times 1,15)^{\frac{1}{5}}$$

- Calculando o produto:

$$\bar{X}_g = (1,53387)^{\frac{1}{5}} \approx 1,0893.$$

a taxa equivalente é:

$$r = G - 1$$

$$r \approx 8,93\%.$$



Média Harmônica

A média harmônica é uma medida de tendência central.

Principais aplicações:

- **Velocidades médias** — km/h;
- **Taxas de produção** — litros/hora, peças/hora;
- **Preços por unidade** — R\$/kg, R\$/litro;
- **Densidade** — kg/L, g/cm³.

Ideia central: a média harmônica é especialmente útil quando trabalhamos com taxas ou razões.



Média Harmônica - Definição e Fórmulas

Média Harmônica:

- A média harmônica é definida como:

$$\bar{x}_{ha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

- Quando ponderada, a média harmônica leva em conta os “pesos” w_i atribuídos a cada valor x_i , e é dada por:

$$\bar{x}_{ha} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{x_i}}$$

- O “peso” w_i determina a importância relativa de cada valor x_i no cálculo. Quanto maior o valor de w_i , maior a influência do valor x_i no resultado final da média harmônica.



Média Harmônica – Exemplo

Situação-problema: um carro percorre **60 km na ida** a uma velocidade de **60 km/h** e retorna pelos mesmos 60 km a **40 km/h**.

Pergunta: Qual foi a velocidade média no percurso completo?



Média Harmônica – Resolução

A velocidade média pode ser calculada pela **média harmônica**:

$$H = \frac{60 + 60}{\frac{60}{60} + \frac{60}{40}} = \frac{120}{1 + 1,5} = \boxed{48 \text{ km/h}}$$

Observe: a média aritmética das velocidades seria 50 km/h, enquanto a média harmônica resulta em 48 km/h.



Resultado Fundamental

$$\bar{X}_{ha} \leq \bar{X}_g \leq \bar{X}$$

Interpretação:

- Para um mesmo conjunto de **dados positivos**, essa ordem **sempre** vale.

Onde:

- $\bar{X}_{ha}$: Média harmônica (*menor valor*)
- $\bar{X}_g$: Média geométrica (*intermediária*)
- $\bar{X}$: Média aritmética (*maior valor*)

Dica para lembrar

Harmônica → Geométrica → Aritmética

Média Aparada: Definição e Aplicações

Ideia Principal

Descartar valores extremos antes de calcular a média

Definição

- **Média aparada:** consiste em **remover uma porcentagem dos menores e maiores valores** de um conjunto de dados antes de calcular a média.

Por que usar?

- Reduz o efeito de **valores extremos (outliers)**
- Uma tentativa de produzir uma média mais **representativa**



Média Aparada: Cálculo e Aplicação

- 1 **Ordenar a amostra** em ordem crescente.
- 2 **Definir a porcentagem a descartar**
 - Exemplo: 10% de descarte em 100 valores $\Rightarrow$ remover 10 valores
- 3 **Remover os valores extremos**
 - Para 10%: retire os 5 menores e os 5 maiores
- 4 **Calcular a média**
 - Média final: $\bar{x}$ com os dados restantes

Ideia-chave: reduzir o impacto de valores extremos



Média Aparada – Exemplo

Considere os seguintes dados ($n=10$), já ordenados:

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 30

Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 30}{10} = \boxed{6,9}$$

Retiramos 20% das observações, sendo 10% de cada extremidade. Como $n = 10$, retiramos uma observação de cada lado:

$$\begin{array}{c} \underbrace{2}_{\text{retirado}}, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, \underbrace{30}_{\text{retirado}} \\ \bar{x}_{\text{aparada}} = \frac{3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7}{8} = \boxed{4,625} \end{array}$$

Interpretação: o valor extremo 30 eleva consideravelmente a média aritmética.
A média aparada reduz sua influência.



Conceito de Mediana

- **Mediana:** é o **valor central** de um conjunto de dados **ordenados**.
- **Divisão dos dados:**
 - 50% dos valores ficam abaixo
 - 50% dos valores ficam acima

É **resistente a outliers**, ou seja, não é muito afetada por valores extremos.

Ideia-chave: a mediana divide os dados ao meio



Cálculo da Mediana

- **Passo 1:** Ordenar o conjunto de dados:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n-1)} \leq x_{(n)}$$

- **Passo 2:** Calcular a mediana:

$$md = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{se } n \text{ for ímpar} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} & \text{se } n \text{ for par} \end{cases}$$

- A mediana indica a posição central do conjunto de dados. Se n for ímpar, é o valor do meio, e se for par, é a média dos dois valores centrais.



Exemplo: Mediana

Uma pesquisa foi realizada com estudantes de uma universidade para investigar a **renda familiar mensal**, expressa em salários mínimos. Foram selecionados dois grupos de estudantes:

- **Grupo A:**

2, 3, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 5

- **Grupo B:**

6, 2, 6, 5, 5, 5, 8, 8, 5

Atividade: Calcule a **mediana** de cada grupo e compare os resultados.



Mediana - Exemplo (Cálculo)

- **Dados do grupo A (n=10):**

- Como n é **par**, a mediana é:

$$md = \frac{x_{(\frac{10}{2})} + x_{(\frac{10}{2}+1)}}{2} = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2} = \frac{2 + 3}{2} = 2,5$$

- **Dados do grupo B (n=9):**

- Como n é **ímpar**, a mediana é:

$$md = x_{(\frac{9+1}{2})} = x_{(5)} = 5$$



Mediana - Dados Agrupados

- 1 Primeiro, construa o histograma (ou tabela) com as frequências f_i e identifique a **classe da mediana**.
- 2 A mediana é obtida por interpolação dentro da classe:

$$\frac{md - LI}{f_m} = \frac{LS - LI}{f_i}$$

- 3 Interpretação da proporção:
 - LI : limite inferior da classe da mediana
 - LS : limite superior da classe da mediana
 - f_m : frequência relativa necessária para atingir a mediana dentro da classe
 - f_i : frequência relativa da classe mediana
- 4 *Ideia central: a posição da mediana é proporcional à área (frequência) dentro da classe.*



Tabela de Frequência para a Variável Peso – Exemplo de Magalhães e Lima (2002), p. 15

Tabela: Distribuição das frequências da variável Peso.

Peso	n_i	f_i	f_{ac}
40,0 ┤ 50,0	8	0,16	0,16
50,0 ┤ 60,0	22	0,44	0,60
60,0 ┤ 70,0	8	0,16	0,76
70,0 ┤ 80,0	6	0,12	0,88
80,0 ┤ 90,0	5	0,10	0,98
90,0 ┤ 100,0	1	0,02	1,00
Total	50	1,00	



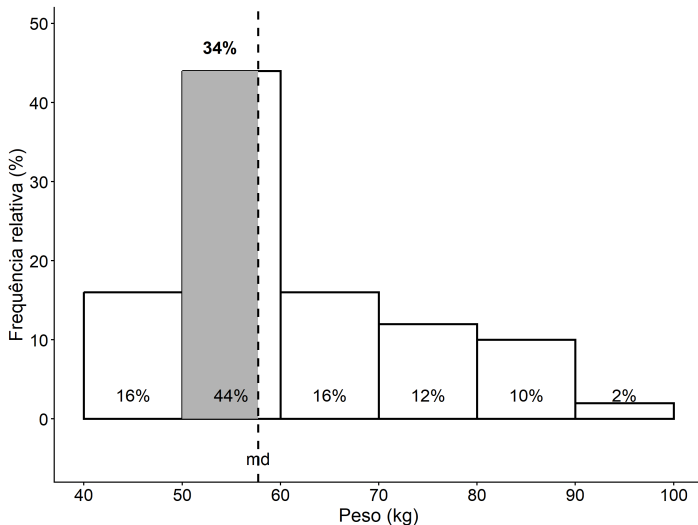
Mediana - Dados Agrupados

$$\frac{Q_2 - 50}{0,34} = \frac{60 - 50}{0,44} \Rightarrow Q_2 \approx 57,73$$

- Se os dados individuais estiverem disponíveis, a mediana pode ser calculada diretamente a partir deles. Neste exemplo, utilizando apenas a tabela de frequências agrupadas, obtemos uma estimativa por interpolação $Q_2 \approx 57,73$.
- O valor 58 corresponde à mediana calculada a partir dos dados individuais originais.
- Este tipo de cálculo é comum em concursos.



Representação gráfica



Conceito de Moda

- A **moda** é o valor (ou classe) que apresenta a **maior frequência** no conjunto de dados.
- Pode ser interpretada como o valor de **maior concentração** dos dados.
- Em uma distribuição empírica, a moda corresponde ao valor com maior frequência relativa

Ideia-chave: é o valor mais frequente no conjunto de dados.



Moda

- Para variáveis em que todos os valores são distintos, a moda é **indefinida**, pois cada valor ocorre com frequência $1/n$.
- **Distribuição multimodal:** ocorre quando mais de um valor possui a maior frequência, ou seja, existem múltiplas modas.
- Em dados agrupados, pode-se identificar a **classe modal** — a classe com maior frequência (ou densidade).



Moda – Resolução

Grupo A:

$$Mo_A = 2$$

(aparece 3 vezes)

Grupo B:

$$Mo_B = 5$$

(aparece 4 vezes)

Moda = valor que apresenta a maior frequência.



Média, Moda e Mediana em Relação à Assimetria

- **Distribuição Simétrica:**

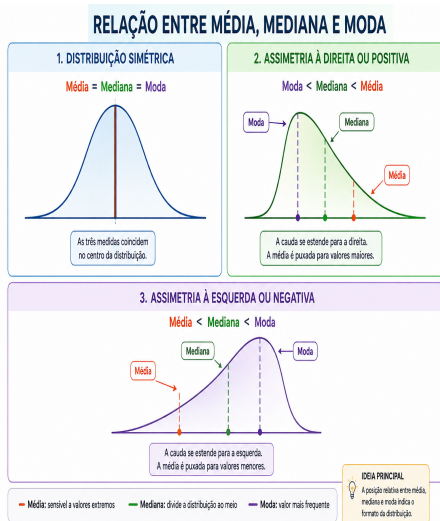
$$\text{Moda} = \text{Mediana} = \text{Média}$$

- **Assimetria à Direita (positiva):**

$$\text{Moda} < \text{Mediana} < \text{Média}$$

- **Assimetria à Esquerda (negativa):**

$$\text{Média} < \text{Mediana} < \text{Moda}$$



Medidas de Posição Relativa

Conceito

As **medidas de posição relativa** dividem um conjunto de dados em partes iguais ou proporcionais, permitindo analisar a **distribuição dos valores** em relação a uma posição específica na ordenação.

- Entre as principais medidas de posição relativa estão os quantis, quartis, decis e percentis.
- Úteis para compreender a dispersão e localizar valores dentro da distribuição.



Medidas de Posição Relativa – Quantis

Quantis são valores que dividem os dados ordenados em partes de determinada proporção.

Seja p , com $0 < p < 1$. O **quantil de ordem p** é o valor que deixa aproximadamente uma proporção p dos dados abaixo dele.

$P_p \implies$ aproximadamente $100p\%$ dos dados estão abaixo desse valor

Exemplos:

$P_{0,10} \implies$ 10% dos dados abaixo

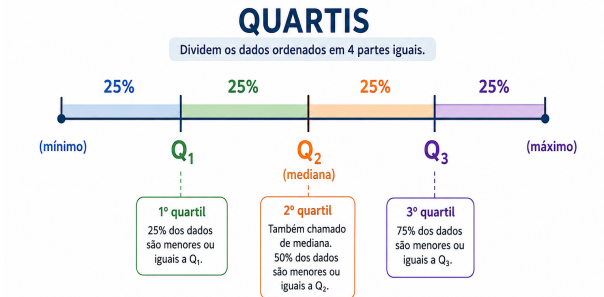
$P_{0,90} \implies$ 90% dos dados abaixo

Ideia central: o quantil indica a posição relativa de um valor dentro da distribuição.

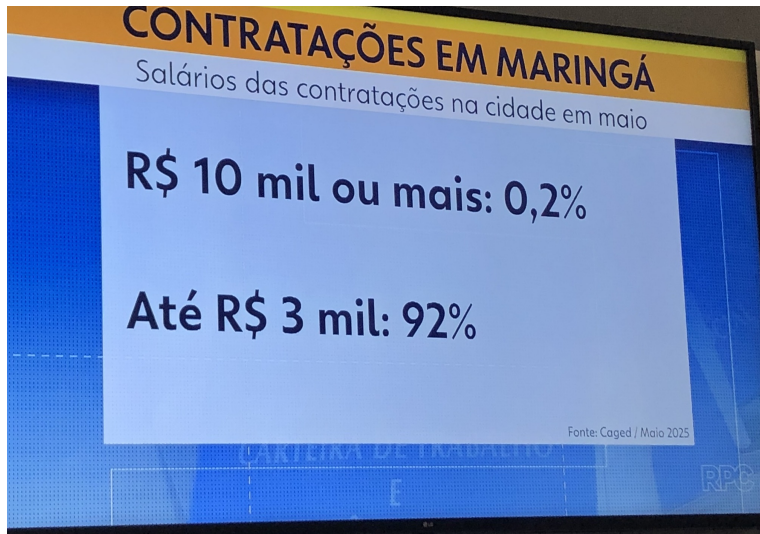


Medidas de Posição Relativa

- **Quartis:** dividem os dados em quatro partes iguais, representando os percentis 25, 50 (mediana) e 75. O primeiro quartil (Q1) é o valor abaixo do qual 25% dos dados estão contidos, o segundo quartil (Q2) é a mediana, e o terceiro quartil (Q3) é o valor abaixo do qual 75% dos dados estão contidos.



Exemplo: Medidas de Posição Relativa



Medidas de Posição Relativa: Quartis

- **Passo 1:** Ordenar os dados em ordem crescente.

- **Passo 2:** Calcular os quartis empíricos:

- Primeiro quartil (Q_1): posição

$$Q_1 = X_{\left(\frac{n+1}{4}\right)}$$

- Segundo quartil (Q_2) — também chamado de **mediana**:

$$md = \begin{cases} X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & \text{se } n \text{ for ímpar} \\ \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} & \text{se } n \text{ for par} \end{cases}$$

- Terceiro quartil (Q_3): posição

$$Q_3 = X_{\left(\frac{3(n+1)}{4}\right)}$$



Medidas de Posição Relativa (Separatrizes)

- Os quartis Q_1 e Q_3 podem ser calculados repetindo-se o procedimento usado para a mediana, mas aplicado a cada metade da amostra.
- Existem diferentes métodos para calcular quantis e quartis. Nesta aula adotaremos este procedimento.
- O mais importante é que, com o aumento do tamanho da amostra, as diferenças entre os métodos tornam-se desprezíveis.



Exemplo: Comparação entre os grupos

- **Passo 1:** Ordenar os dados.

- **Grupo A:**

$$x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5, x_4 = 2, x_5 = 3,$$

$$x_6 = 1, x_7 = 2, x_8 = 4, x_9 = 1, x_{10} = 5$$

- **Grupo B:**

$$6, 2, 6, 5, 5, 5, 8, 8, 5$$

- **Tarefa:** Obter o primeiro (Q_1) e o terceiro quartis (Q_3) de cada grupo.



Exemplo: Grupo A

- **Passo 2:** Encontrar a posição dos quartis.
- **Grupo A:**

$$Q_1 = X_{\left(\frac{10+1}{4}\right)} = X_{(2,75)} \quad Q_3 = X_{\left(\frac{3(10+1)}{4}\right)} = X_{(8,25)}$$

- Como as posições são fracionárias, adotaremos a **média dos valores das posições imediatamente inferior e superior**:

$$Q_1 = \frac{x_{(2)} + x_{(3)}}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \boxed{1,5}$$

$$Q_3 = \frac{x_{(8)} + x_{(9)}}{2} = \frac{4 + 5}{2} = \boxed{4,5}$$

Neste exemplo, adotaremos este procedimento para posições fracionárias; diferentes convenções podem produzir valores ligeiramente diferentes.



Interpretação dos Quartis

- $Q_1 = 1,5$:
 - 25% tiveram valores **menores ou iguais a 1,5**.
 - 75% tiveram valores **maiores ou iguais a 1,5**.
- $Q_3 = 4,5$:
 - 75% tiveram valores **menores ou iguais a 4,5**.
 - 25% tiveram valores **maiores ou iguais a 4,5**.
- **Intervalo interquartilico (IQR):**

$$Q_3 - Q_1 = 4,5 - 1,5 = 3$$

Representa a variação central de 50% dos dados.



Quartis — Grupo B

Dados (n=9): 6, 2, 6, 5, 5, 5, 8, 8, 5

Ordenando: 2, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 8

Posições dos quartis (regra $(n + 1)/4$):

$$Q_1 = X_{((9+1)/4)} = X_{(2,5)}, \quad Q_3 = X_{(3(9+1)/4)} = X_{(7,5)}$$

Cálculo (método análogo ao usado antes):

$$Q_1 = \frac{x_{(2)} + x_{(3)}}{2} = \frac{5 + 5}{2} = 5, \quad Q_3 = \frac{x_{(7)} + x_{(8)}}{2} = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

Mediana ($((n + 1)/2 = 5)$): $md = x_{(5)} = 5$

Intervalo interquartilico: $IQR = Q_3 - Q_1 = 7 - 5 = 2$



Interpretação:

- $Q_1 = 5$: 25% das observações ≤ 5 e 75% ≥ 5 .
- $Q_3 = 7$: 75% das observações ≤ 7 e 25% ≥ 7 .
- $IQR = 2$: abrange a variação central de 50% dos dados (entre 5 e 7).



Conclusão — Comparação entre os Grupos

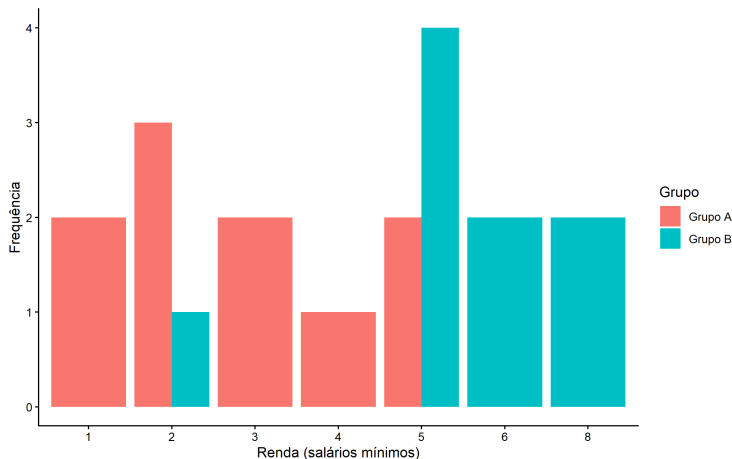
Resumo Estatístico:

Grupo	Q_1	Mediana	Q_3	Média	Moda	Mínimo	Máximo
A	1,5	2,5	4,5	2,8	2	1	5
B	5	5	7	5,56	5	2	8

Interpretação Comparativa:

- O grupo **A** apresenta valores mais baixos e maior dispersão nos 50% centrais dos dados (**AIQ = 3**).
- O grupo **B** concentra-se em valores mais altos e apresenta menor dispersão nos 50% centrais (**AIQ = 2**).
- A **mediana** (2,5 vs. 5), a **média** (2,8 vs. 5,56) e a **moda** (2 vs. 5) apontam para uma diferença consistente nos níveis de renda dos grupos.

Representação gráfica



A barra com maior frequência indica o valor modal.

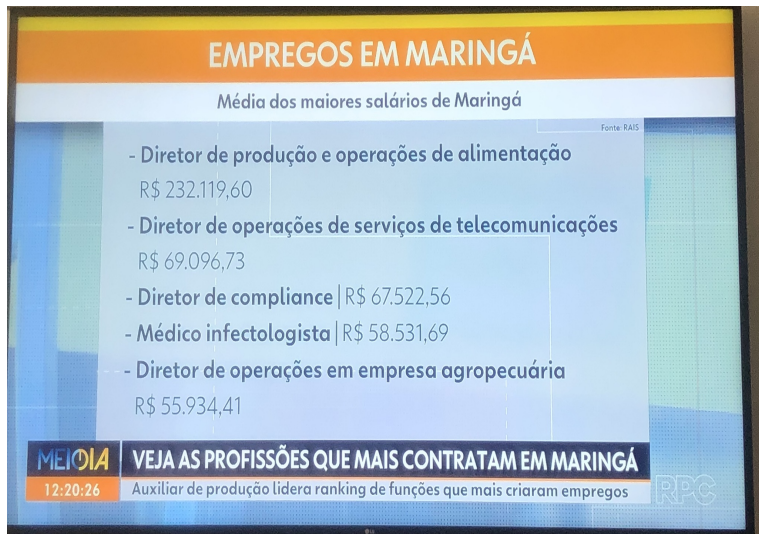


Por que usar as Medidas de Posição?

- **Resumo dos dados:** As medidas de posição fornecem um resumo conciso dos dados, permitindo entender rapidamente onde os valores se concentram e se há presença de valores atípicos.
- **Comparação entre grupos:** Permitem comparar diferentes grupos. Ao calcular as medidas para cada grupo, é possível identificar diferenças nas tendências centrais e distribuições, facilitando a análise de padrões.
- **Deteção de valores extremos:** A análise das medidas de posição ajuda a identificar valores que se distanciam significativamente do restante dos dados. Esses valores podem indicar erros, anomalias ou particularidades importantes.



Essa análise é informativa?



O que devemos levar desta aula?

- Uma única medida não é suficiente para descrever um conjunto de dados.
- A escolha da medida depende das características dos dados e do objetivo da análise.
- A **média** é útil, mas pode ser influenciada por valores extremos.
- A **mediana** e a **média aparada** são alternativas menos sensíveis a valores extremos.
- **Quartis, decis e percentis** permitem localizar os valores dentro da distribuição.
- A análise conjunta das medidas permite uma descrição mais completa e uma comparação mais adequada entre grupos.



Referências

-  DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introductorio Vol. 10**. [S.l.]: Edusp, 2013.
-  MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.l.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.
-  MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.
-  MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010.
-  MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.l.]: Saraiva Educação SA, 2017.

